

Energieausweis für Wohngebäude

oib ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

BEZEICHNUNG	Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)		
Gebäude(-teil)	Wohnen	Baujahr	2010
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhäuser	Letzte Veränderung	
Straße	Auernheimergasse 10	Katastralgemeinde	Eßling
PLZ/Ort	1220 Wien-Donaustadt	KG-Nr.	01654
Grundstücksnr.		Seehöhe	160 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

	HWB Ref,SK	PEB SK	CO2 SK	f GEE
A ++				
A +				
A				
B	B	B	B	B
C				
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,ern}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	1.102,05 m ²	charakteristische Länge	1,60 m	mittlerer U-Wert	0,317 W/m ² K
Bezugsfläche	881,64 m ²	Klimaregion	N	LEK _T -Wert	26,46
Brutto-Volumen	3.330,23 m ³	Heiztage	215 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	2.081,77 m ²	Heizgradtage	3449 Kd	Bauweise	mittelschwere
Kompaktheit (A/V)	0,63 1/m	Norm-Außentemperatur	-13,2 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwärmebedarf	k.A.	HWB _{Ref,RK}	46,28 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	46,28 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	k.A.	E/LEB _{RK}	104,38 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	k.A.	f _{GEE}	0,945
Erneuerbarer Anteil	k.A.		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	52.525 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	47,66 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	50.636 kWh/a	HWB _{SK}	45,95 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	14.078 kWh/a	WWWB	12,78 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	98.812 kWh/a	HEB _{SK}	89,66 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	1,53
Haushaltsstrombedarf	18.101 kWh/a	HHSB	16,43 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	116.913 kWh/a	EEB _{SK}	106,09 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	150.402 kWh/a	PEB _{SK}	136,47 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	139.548 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	126,63 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	10.854 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	9,85 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen (optional)	28.327 kg/a	CO ₂ _{SK}	25,70 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0,946
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV _{Export,SK}	0,00 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	Schöberl & Pöll GmbH (Doppelbauer)
Ausstellungsdatum	09.10.2019	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	08.10.2029		

Schöberl & Pöll GmbH
BAUPHYSIK und FORSCHUNG
1020 Wien, Lospallestraße 2/6-8
T +43 1 724 66-0, F -18
office@schoberlpoell.at
www.schoberlpoell.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.

Leitwerte

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7) - Wohnen

Wohnen

... gegen Außen	Le	533,98	
... über Unbeheizt	Lu	0,00	
... über das Erdreich	Lg	66,85	
... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken		60,08	
Transmissionsleitwert der Gebäudehülle	LT	660,92	W/K
Lüftungsleitwert	LV	311,74	W/K
Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient	Um	0,317	W/m²K

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

Bauteile gegen Außenluft

		m²	W/m²K	f	f FH	W/K
Nord						
F1	Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2	1,76	1,100	1,0		1,94
F1	Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2	2,53	1,100	1,0		2,78
T1	Außentüren 14 m²	14,00	1,100	1,0		15,40
AW2	Außenwand (AW2)	809,37	0,216	1,0		174,82
AW3	Außenwand schräg (AW3)	249,84	0,216	1,0		53,97
		1.077,50				248,91
Ost						
F1	Fenster und Fenstertüren O 14x in AW2	31,36	1,100	1,0		34,50
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW2	1,28	1,100	1,0		1,41
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3	1,54	1,100	1,0		1,69
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3	2,60	1,100	1,0		2,86
F1	Fenster und Fenstertüren O 5x in AW3	4,35	1,100	1,0		4,79
F1	Fenster und Fenstertüren O 7x in AW2	6,72	1,100	1,0		7,39
F1	Fenster und Fenstertüren O 7x in AW3	9,03	1,100	1,0		9,93
		56,88				62,57
Süd						
F1	Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2	1,76	1,100	1,0		1,94
F1	Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2	2,53	1,100	1,0		2,78
		4,29				4,72
West						
F1	Fenster und Fenstertüren W 14x in AW2	22,12	1,100	1,0		24,33
F1	Fenster und Fenstertüren W 7x in AW2	26,39	1,100	1,0		29,03
F2	Verglasung im EG W 14x in AW2	26,32	1,100	1,0		28,95
F2	Verglasung im EG W 14x in AW2	35,28	1,100	1,0		38,81
		110,11				121,12
Horizontal						
AD2	Terrassen und Loggien (AD2)	60,42	0,221	1,0		13,35
AD3	Flachdach (AD3)	328,75	0,221	1,0		72,65
AD1	Decke über Außenluft (AD1)	50,77	0,210	1,0		10,66
D1	Decke über UG (D1)	393,05	0,243	0,7		66,86
		832,99				163,52
	Summe	2.081,77				

Leitwerte

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7) - Wohnen

... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal

60,08 W/K

... über Lüftung

Lüftungsleitwert

Fensterlüftung

311,74 W/K

Lüftungsvolumen	VL =	2.292,26 m ³
Luftwechselrate	n =	0,40 1/h

Gewinne

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7) - Wohnen

Wohnen

Wirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

mittelschwere Bauweise

Interne Wärmegewinne

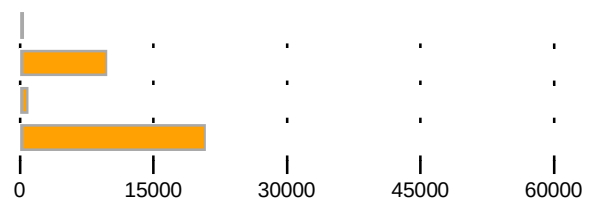
Mehrfamilienhäuser

$q_i = 3,75 \text{ W/m}^2$

Solare Wärmegewinne

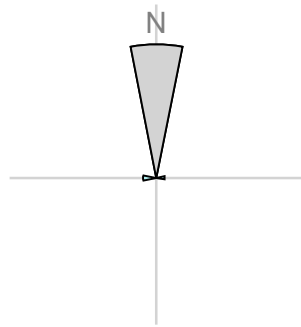
Transparente Bauteile		Anzahl	Fs -	Summe Ag m ²	g -	A trans,h m ²
Nord						
F1	Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2	1	0,75	1,20	0,580	0,46
F1	Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2	1	0,75	1,90	0,580	0,73
		2		3,10		1,19
Ost						
F1	Fenster und Fenstertüren O 14x in AW2	14	0,75	23,47	0,580	9,00
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW2	2	0,75	0,66	0,580	0,25
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3	2	0,75	0,86	0,580	0,33
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3	2	0,75	1,57	0,580	0,60
F1	Fenster und Fenstertüren O 5x in AW3	5	0,75	2,50	0,580	0,95
F1	Fenster und Fenstertüren O 7x in AW2	7	0,75	4,20	0,580	1,61
F1	Fenster und Fenstertüren O 7x in AW3	7	0,75	5,46	0,580	2,09
		39		38,74		14,86
Süd						
F1	Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2	1	0,75	1,20	0,580	0,46
F1	Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2	1	0,75	1,90	0,580	0,73
		2		3,10		1,19
West						
F1	Fenster und Fenstertüren W 14x in AW2	14	0,75	15,64	0,580	6,00
F1	Fenster und Fenstertüren W 7x in AW2	7	0,75	21,18	0,580	8,12
F2	Verglasung im EG W 14x in AW2	14	0,75	19,13	0,580	7,34
F2	Verglasung im EG W 14x in AW2	14	0,75	26,60	0,580	10,20
		49		82,56		31,67

	Aw m ²	Qs, h kWh/a
Nord	4,29	478
Ost	56,88	9.802
Süd	4,29	963
West	110,11	20.891
	175,57	32.135



Gewinne

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7) - Wohnen



Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak
 transparent

Strahlungsintensitäten

Wien-Donaustadt, 160 m

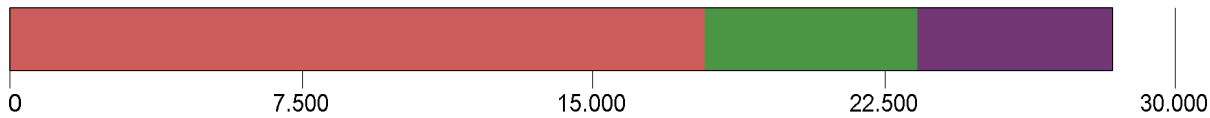
	S	SO/SW	O/W	NO/NW	N	H
	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²
Jan.	34,60	27,83	17,17	11,96	11,44	26,01
Feb.	55,69	45,70	29,99	20,94	19,51	47,60
Mär.	76,36	67,42	51,17	34,11	27,61	81,23
Apr.	80,96	79,81	69,40	52,05	40,48	115,67
Mai	90,35	95,10	91,93	72,91	57,06	158,51
Jun.	80,66	90,34	91,96	77,44	61,30	161,33
Jul.	82,25	91,93	93,54	75,80	59,67	161,28
Aug.	88,38	91,19	82,77	60,32	44,89	140,29
Sep.	81,63	74,75	59,99	43,27	35,40	98,35
Okt.	68,68	57,96	40,32	26,46	23,31	63,01
Nov.	38,33	30,55	18,44	12,68	12,10	28,82
Dez.	29,70	23,34	12,73	8,68	8,29	19,29

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

Wohnen

Nutzprofil: Mehrfamilienhäuser



Primärenergie, CO2 in der Zone		Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
■ RH	Raumheizung Anlage 1 Erdgas	100,0	88.363	17.823
■ TW	Warmwasser Anlage 1 Erdgas	100,0	26.899	5.425
■ SB	Haushaltsstrombedarf Strom (Österreich Mix 2015)	100,0	34.573	4.995

Hilfsenergie in der Zone		Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
■ RH	Raumheizung Anlage 1 Strom (Österreich Mix 2015)	100,0	393	56
■ TW	Warmwasser Anlage 1 Strom (Österreich Mix 2015)	100,0	171	24

Energiebedarf in der Zone		versorgt BGF m²	Lstg. kW	EB kWh/a
RH	Raumheizung Anlage 1	1.102,05	44	75.524
TW	Warmwasser Anlage 1	1.102,05		22.991
SB	Haushaltsstrombedarf	1.102,05		18.101

Konversionsfaktoren

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f_{PE}), des nichterneuerbaren Anteils des PEB ($f_{PE,n.ern.}$), des erneuerbaren Anteils des PEB ($f_{PE,ern.}$) sowie des CO2 (f_{CO2}).

	f_{PE}	$f_{PE,n.ern.}$	$f_{PE,ern.}$	f_{CO2} g/kWh
Erdgas	1,17	1,17	0,00	236
Strom (Österreich Mix 2015)	1,91	1,32	0,59	276

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung dezentral, Defaultwert für Leistung (43,59 kW), Kessel ohne Gebläseunterstützung, Kombitherme, Gas- Durchlauferhitzer, mit Kleinspeicher, Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr nach 1994, (eta 100 % : 0,90), (eta 30 % : 0,85), Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit P-I-Regler und räumlich angeordnetem Raumthermostat, Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper (70 °C / 55 °C), konstante Betriebsweise

	Anbindeleitungen
Wohnen	617,14 m

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, gasbeheizter Warmwasserspeicher (1994 -), Anschlussteile ungedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 120 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kupfer (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

	Stichleitungen
Wohnen	176,32 m

Grundfläche und Volumen

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

		BGF [m ²]	V [m ³]
Wohnen	beheizt	1.102,05	3.330,23

Wohnen

beheizt

	Formel	Höhe [m]	BGF [m ²]	V [m ³]
Gesamt				
BGF	1 x 1102,05		1.102,05	
BRI	1 x 3330,23			3.330,23
Summe Wohnen			1.102,05	3.330,23

Bauteilflächen

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7) - Alle Gebäudeteile/Zonen

			m ²
Flächen der thermischen Gebäudehülle			2.081,77
	Opake Flächen	91,57 %	1.906,20
	Fensterflächen	8,43 %	175,57
	Wärmefluss nach oben		389,17
	Wärmefluss nach unten		443,82

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen

Mehrfamilienhäuser

					m ²
AD1	Decke über Außenluft (AD1)				50,77
	Fläche	H	x+y	1 x 50,77	50,77
AD2	Terrassen und Loggien (AD2)				60,42
	Fläche	H	x+y	1 x 60,42	60,42
AD3	Flachdach (AD3)				328,75
	Fläche	H	x+y	1 x 328,75	328,75
AW2	Außenwand (AW2)				809,37
	Fläche	N	x+y	1 x 967,42	967,42
	Abzug Fenster	N	x+y	1 x -158,05	-158,05
AW3	Außenwand schräg (AW3)				249,84
	Fläche	N	x+y	1 x 281,36	281,36
	Abzug FE	N	x+y	1 x -17,52	-17,52
	Abzug Tür	N	x+y	1 x -14	-14,00
D1	Decke über UG (D1)				393,05
	Fläche	H	x+y	1 x 393,05	393,05
F1	Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2	N		1 x 1,76	1,76
F1	Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2	N		1 x 2,53	2,53
F1	Fenster und Fenstertüren O 14x in AW2	O		14 x 2,24	31,36

Bauteilflächen

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7) - Alle Gebäudeteile/Zonen

F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW2	O	2 x 0,64	m ² 1,28
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3	O	2 x 0,77	m ² 1,54
F1	Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3	O	2 x 1,30	m ² 2,60
F1	Fenster und Fenstertüren O 5x in AW3	O	5 x 0,87	m ² 4,35
F1	Fenster und Fenstertüren O 7x in AW2	O	7 x 0,96	m ² 6,72
F1	Fenster und Fenstertüren O 7x in AW3	O	7 x 1,29	m ² 9,03
F1	Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2	S	1 x 1,76	m ² 1,76
F1	Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2	S	1 x 2,53	m ² 2,53
F1	Fenster und Fenstertüren W 14x in AW2	W	14 x 1,58	m ² 22,12
F1	Fenster und Fenstertüren W 7x in AW2	W	7 x 3,77	m ² 26,39
F2	Verglasung im EG W 14x in AW2	W	14 x 1,88	m ² 26,32
F2	Verglasung im EG W 14x in AW2	W	14 x 2,52	m ² 35,28
T1	Außentüren 14 m2			m ² 14,00
	Fläche	N	x+y 1 x 14	14,00

Bauteilliste

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

AD2 Terrassen und Loggien (AD2)

Neubau

AD O-U

U = 0,221

AD3 Flachdach (AD3)

Neubau

AD O-U

U = 0,221

F1 Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,20	68,20	
Rahmen				0,56	31,80	
Glasrandverbund	5,20					
			vorh.	1,76		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren N 1x in AW2

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,91	75,40	
Rahmen				0,62	24,60	
Glasrandverbund	5,82					
			vorh.	2,53		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren O 14x in AW2

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,68	74,90	
Rahmen				0,56	25,10	
Glasrandverbund	5,24					
			vorh.	2,24		1,10

Bauteilliste

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

F1 Fenster und Fenstertüren O 2x in AW2

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	0,33	51,90	
Rahmen				0,31	48,10	
Glasrandverbund	2,66					
			vorh.	0,64		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	0,43	56,30	
Rahmen				0,34	43,70	
Glasrandverbund	2,96					
			vorh.	0,77		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren O 2x in AW3

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	0,79	60,50	
Rahmen				0,51	39,50	
Glasrandverbund	4,74					
			vorh.	1,30		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren O 5x in AW3

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	0,50	57,50	
Rahmen				0,37	42,50	
Glasrandverbund	3,30					
			vorh.	0,87		1,10

Bauteilliste

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

F1 Fenster und Fenstertüren O 7x in AW2

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	0,60	62,50	
Rahmen				0,36	37,50	
Glasrandverbund	3,20					
			vorh.	0,96		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren O 7x in AW3

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	0,78	60,50	
Rahmen				0,51	39,50	
Glasrandverbund	4,70					
			vorh.	1,29		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,91	75,40	
Rahmen				0,62	24,60	
Glasrandverbund	5,82					
			vorh.	2,53		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren S 1x in AW2

Neubau

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,20	68,20	
Rahmen				0,56	31,80	
Glasrandverbund	5,20					
			vorh.	1,76		1,10

Bauteilliste

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

F1 Fenster und Fenstertüren W 14x in AW2

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,12	70,70	
Rahmen				0,46	29,30	
Glasrandverbund	4,24					
			vorh.	1,58		1,10

F1 Fenster und Fenstertüren W 7x in AW2

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	3,03	80,30	
Rahmen				0,74	19,70	
Glasrandverbund	7,04					
			vorh.	3,77		1,10

F2 Verglasung im EG W 14x in AW2

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,90	75,40	
Rahmen				0,62	24,60	
Glasrandverbund	5,80					
			vorh.	2,52		1,10

F2 Verglasung im EG W 14x in AW2

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,580	1,37	72,70	
Rahmen				0,51	27,30	
Glasrandverbund	4,74					
			vorh.	1,88		1,10

Bauteilliste

Auernheimergasse 10 - Westtrakt (H 1-7)

T1 ATw	Außentüren 14 m2 A-I	Neubau
		U = 1,100
AW2 AW	Außenwand (AW2) A-I	Neubau
		U = 0,216
AW3 AW	Außenwand schräg (AW3) A-I	Neubau
		U = 0,216
AD1 DD	Decke über Außenluft (AD1) U-O	Neubau
		U = 0,210
D1 DGK	Decke über UG (D1) U-O	Neubau
		U = 0,243

Anhang

Ersteller des Energieausweises: Schöberl & Pöll GmbH
Bauphysik und Forschung
1020 Wien - Lassallestraße 2/6-8

1 Verwendete Software

Es wurde die Software ArchiPHYSIK Version 16.1 verwendet.

2 Erkenntnisquellen

Der beiliegende Energieausweis wurde gemäß Literaturquellen und den Vorgaben der Regeln der Technik für das zuvor erwähnte Objekt mit den nachstehenden Hilfsmitteln erstellt:

- a) OIB – Richtlinie 6
Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe März 2015
- b) Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebäuden
Version 2015
- c) Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
- d) EAVG – Energieausweis-Vorlage-Gesetz
April 2012
- e) ÖNORM B 8110-1, 2011-11-01
Wärmeschutz im Hochbau, Teil 1: Anforderungen an den Wärmeschutz und Deklaration des Wärmeschutzes von Gebäuden/Gebäudeteilen - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf
- f) ÖNORM B 8110-5, 2011-03-01
Wärmeschutz im Hochbau, Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile
- g) ÖNORM B 8110-5 Bbl 1., 2009-03-15
Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile - Beiblatt 1: Normaußentemperaturen
- h) ÖNORM B 8110-6, 2014-11-15
Wärmeschutz im Hochbau, Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf
- i) ÖNORM H 5050, 2014-11-01
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Berechnung des Gesamtenergieeffizienzfaktors

- i) **ÖNORM H 5055, 2011-11-01**
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Begleitende Dokumente zum Energieausweis
- Befund, Gutachten, Ratschläge und Empfehlungen
- k) **ÖNORM H 5056, 2014-11-01**
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Heiztechnik-Energiebedarf
- l) **ÖNORM H 5057, 2011-03-01**
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Raumluftechnik-Energiebedarf für Wohn-
und Nichtwohngebäude
- m) **ÖNORM H 5058, 2011-03-01**
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Kühltchnik-Energiebedarf
- n) **ÖNORM H 5059, 2010-01-01**
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Beleuchtungsenergiebedarf (Nationale
Ergänzung zu ÖNORM EN 15193)
- o) **ÖNORM EN ISO 13790, 2008-10-01**
Energieeffizienz von Gebäuden - Berechnung des Energiebedarfs für Heizung und
Kühlung
- p) **ÖNORM EN 15603, 2008-07-01**
Energieeffizienz von Gebäuden - Gesamtenergieverbrauch und Festlegung der
Energiebedarfskennwerte

3 Vorbemerkungen

- Sollten Bezeichnungen im Energieausweis in der Wortwahl geringfügig von den Bezeichnungen der Planunterlagen und Erkenntnisquellen abweichen, so hat dies keinen Einfluss auf die Richtigkeit der Berechnungsergebnisse.
- Die am Energieausweis abgebildeten Bedarfswerte (Heizwärmebedarf HWB, Endenergiebedarf EEB, ...) sind Rechenwerte um verschiedene Gebäude miteinander vergleichen zu können. Je nach Nutzerverhalten (Raumtemperatur, Lüftungsverhalten, ...), Klima, Lage der Wohnung im Gebäude und weiteren Faktoren können die realen Verbrauchswerte deutlich von den Bedarfswerten abweichen.
- Massivbauten müssen in den ersten Jahren noch austrocknen. Der Energieverbrauch kann daher während dieser Zeit etwas höher ausfallen.
- Bei geschlossener Bauweise wird bei jenen Teilen von Feuermauern, die an beheizte Teile von Nachbargebäuden angrenzen, keine Wärmeverluste angesetzt („beheizt“ zu „beheizt“).
- Für Bestandsgebäude werden keine Anforderungen an den Heizwärme- und Endenergiebedarf gestellt.

- Die GWR-Zahl und die ErstellerIn-Nr. werden nicht angegeben, da es aktuell noch keine GWR-Datenbank gibt.

4 Eingabedaten

Die Berechnung erfolgt nach den vom Auftraggeber oder dessen Planer übermittelten Unterlagen. Bei fehlenden Unterlagen oder Angaben werden Vereinfachungen hinsichtlich der Erfassung der Gebäudegeometrie, der Bauphysik und der Haustechnik vorgenommen.

4.1 Exaktes Verfahren

- Beim exakten Verfahren ist eine Massenermittlung anhand vorliegender Planunterlagen bzw. bauphysikalischer Unterlagen vorgesehen.
- Sofern genaue Aufbauten inklusive der Wärmeleitfähigkeit bekannt sind, werden U-Werte aus den Unterlagen übernommen bzw. anhand der Planunterlagen berechnet.
- Die Daten zur Haustechnik basieren auf den vom Auftraggeber oder dessen Planer zur Verfügung gestellten Angaben.

4.2 Vereinfachtes Verfahren

- Das vereinfachte Verfahren ist ausschliesslich für bestehende Gebäude anzuwenden, wobei Vereinfachungen bei der Erfassung der Gebäudegeometrie, der Bauphysik und der Haustechnik vorgenommen werden können.
- Können beispielsweise keine Angaben zu den U-Werten der Außenbauteile gemacht werden, werden die für die Bauepoche empfohlenen Defaultwerte verwendet.
- Beim vereinfachten Verfahren können beträchtliche Abweichungen zur Realität auftreten.

4.3 Bauphysik

- Werden vom Auftraggeber bauphysikalische Berechnungen zur Verfügung gestellt, werden diese übernommen.
- Die im vereinfachten Verfahren für die jeweilige Bauepoche verwendeten Default-U-Werte sind dem „Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“, März 2015, Absatz 3.3 entnommen.
- Luftdichtheit, Falschluft rate (Infiltrationsrate):
 - Wohngebäude MIT kontrollierter Wohnraumlüftung MIT Wärmerückgewinnung (KWL):

Sofern keine Messung des n_{50} -Luftwechsels gemäß ÖNORM EN 13829 bei

50 Pa Druckunterschied vorhanden ist oder die Messung einen n_{50} -Luftwechsel über $1,5 \text{ h}^{-1}$ ausweist, wird die Falschlufrate n_x zu $0,11 \text{ h}^{-1}$ angesetzt.

Liegt der gemessene n_{50} -Luftwechsel zw. $0,6$ bis $1,5 \text{ h}^{-1}$, wird die Falschlufrate n_x als $0,07 * n_{50}$ errechnet.

Liegt der gemessene n_{50} -Luftwechsel unter $0,6 \text{ h}^{-1}$, wird die Falschlufrate n_x mit $0,04 \text{ h}^{-1}$ angesetzt.

Sofern keine Messung des n_{50} -Luftwechsels vorhanden ist, handelt es sich um fiktive Rechengrößen, die nicht mit der tatsächlichen Luftdichtheit des Gebäudes übereinstimmen müssen. Auch die aus dem n_{50} -Luftwechsel errechnete Falschlufrate n_x ist ein fiktiver Wert, der nicht mit der Realität übereinstimmen muss.

- Wohngebäude mit Fensterlüftung (OHNE kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL)):

Bei Wohngebäuden mit Fensterlüftung wird für die energetisch wirksame Luftwechselrate $n_{L,FL}$ während der Heizperiode ein 0,4-facher Luftwechsel gemäß Nutzungsprofil der ÖNORM B 8110-5 gewählt.

- Nicht-Wohngebäude mit Raumlüftung-Anlage (RLT-Anlage):

Die Falschlufrate n_x wird analog „Wohngebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL)“ ermittelt.

Hinsichtlich der Luftwechselraten wird auf die Nutzungsprofile der ÖNORM B 8110-5 sowie die ÖNORM H 5057 verwiesen.

- Nicht-Wohngebäude mit Fensterlüftung (OHNE RLT-Anlage):

Hinsichtlich der Luftwechselraten wird auf die Nutzungsprofile der ÖNORM B 8110-5 verwiesen.

4.4 Haustechnik

- Bei unzureichenden Angaben werden die Haustechnik-Angaben aus dem Defaultsystem des „Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“, März 2015, Absatz 3.4 entnommen.
- Treffen die Default-Werte gemäß o.g. Leitfaden nicht zu, werden Erfahrungswerte angesetzt.
- Die Referenzausstattung der Haustechnik für die Ermittlung des Grenzwertes für den Endenergiebedarf wird aus ÖNORM H 5056, Anhang A - Referenzausstattung

(normativ) entnommen.

- Erfolgt die Warmwasserbereitung mittels „Wohnungsübergabestationen“ (2-Leiter-System), werden mangels korrekter Abbildbarkeit der verminderten Leitungsverluste folgende Näherungen angesetzt:
 - WW- und RH-Wärmebereitstellung „kombiniert“,
 - „ohne Warmwasserspeicher“,
 - Lage der WW-Steig- und Verteilleitungen „konditioniert“,
 - Armaturen der WW-Steig- und Verteilleitungen „gedämmt“.
- Alle Steigleitungen sind mit einer Dämmung von mind. $2/3 \cdot DN$ angesetzt, da Leitungen in Schächten wie „Unterputzleitungen“ zu sehen sind (ÖNORM H 5056, Abschnitt 8.3).

5 Allgemeine Empfehlungen bei Bestandsgebäuden

5.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle des Heizwärmebedarfs und der Raumluftqualität

Hierbei wird die Verbesserung der Qualität der thermischen Gebäudehülle entsprechend untersucht um in die nächstbessere Effizienzklasse des Energieausweises zu gelangen. Die Haustechnik bleibt unverändert.

Durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung (WRG) kann der Heizwärmebedarf deutlich gesenkt und die Innenraumluftqualität verbessert werden.

Durch eine KWL ohne WRG (Zuluftelemente über schallgedämmte Fensterlüfter/Elemente in der Fassade und mechanische Abluft über die Nassräume) kann im Gegensatz zur KWL mit WRG zwar keine Verbesserung des Heizwärmebedarfs erreicht werden, es wird jedoch ebenfalls die Innenraumluftqualität verbessert. Es ist bei der Ausführung auf eine Minimierung von Zugerscheinungen zu achten.

5.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der haustechnischen Anlage

Um den Heizenergie- und somit auch den Endenergiebedarf zu senken, ist eine Dämmung bzw. Erhöhung der Dämmung der Wärmeverteilungen zur Verminderung der Wärmeverluste empfehlenswert.

5.3 Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger

Wenn Fernwärme überwiegend aus Kraft-Wärmekopplung und/oder aus Abwärme erzeugt wird (Bsp. Wien), sollte, sofern die Möglichkeit besteht, ein Anschluss an die Fernwärme angestrebt werden.

Alternativ kann eine Umrüstung auf biogene Brennstoffe geprüft werden.

5.4 Maßnahmen zur Verbesserung organisatorischer Abläufe

Abrechnung über eine individuelle Warmwasser- und Heizwärmeverbrauchsermittlung. Bei Passivhäusern und anderen hochenergieeffizienten Gebäuden ist die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme zu überprüfen.

5.5 Maßnahmen zur Reduktion der CO₂-Emissionen

Siehe Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger.

6 Projektspezifische Angaben und Empfehlungen

6.1 Basisdaten

Das Gebäude / die Gebäudezone wird als Wohngebäude genutzt.

Das Gebäude liegt in der Katastralgemeinde 01654 Eßling.

Eigentümer des Objekts:
Wohnungseigentümergeinschaft

EZ: 5329

6.2 Eingabedaten

Plangrundlagen

- Die Massenermittlung wurde aus den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen übernommen.

Bauphysik

- Alle U-Werte sowie g-Werte der Fenster und die Seehöhe und anderen Angaben wurden aus den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen übernommen.

Haustechnik

- Die haustechnischen Daten wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt (HT-Checkliste sowie Telefonat mit Fr. Kraus/ÖSW vom 3.10.2019).
- Für fehlende Angaben zur haustechnischen Ausstattung wird das „System 4“ des „Leitfadens Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“ (siehe Vorbemerkungen) unter Berücksichtigung der bekannten Angaben herangezogen:

System 4: Gaskombitherme (Systemtemperaturen 70°C/55°C)

- Objektdaten:
 - dezentrale Wärmebereitstellung, kombinierte Wärmebereitstellung für Warmwasser und Raumheizung, keine Zirkulationsleitung, Raumwärmeabgabe mit Radiatoren, keine Verteil- und Steigleitungen, Stich- und Anbindeleitungen im konditionierten Gebäudereich, Armaturen ungedämmt
 - Warmwasser:
 - Wärmeabgabe: Zweigriffarmaturen
 - Wärmeverteilung: ungedämmte Rohrleitungen
 - Wärmespeicherung: kein
 - Wärmebereitstellung: –
 - Raumheizung:
 - Wärmeabgabe: Heizkörper-Reguliertventil (von Hand betätigt)
 - Wärmeverteilung: ungedämmte Rohrleitungen
 - Wärmespeicherung: –
 - Wärmebereitstellung: Gaskombitherme
- Die Raumheizung und Warmwasserbereitung erfolgt mittels Gas Kombitherme.
 - Für die Leistung der haustechnischen Anlagen werden generell Defaultwerte verwendet. Die angeführten Kapazitäten können daher erheblich von der Realität abweichen.
 - Für die Rohrleitungslängen der Warmwasser- und Raumheizungs-Wärmeverteilung wurden Defaultwerte gemäß den aktuellen Regeln der Technik herangezogen.
 - Die Angaben „indirekte Wärmeverbrauchsermittlung“ und „2-Griff-Armaturen“ bei Warmwasser-Wärmeabgabe sind Defaultwerte, die in der Software nicht verändert werden können.

6.3 Empfehlungen

Das Gebäude entspricht der Effizienzklasse B.

Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle des Heizwärmebedarfs und der Raumlufthqualität:

Zur Erreichung der nächstbesseren Effizienzklasse A ist beispielsweise nachfolgende Maßnahme erforderlich:

- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$) von 24 cm Dicke auf die Außenwand AW2.
Dadurch wird der U-Wert der Außenwand AW2 von $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,08 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$) von 24 cm Dicke auf die Außenwand schräg AW3.
Dadurch wird der U-Wert der Außenwand schräg AW3 von $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,08 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) von $d = 20 \text{ cm}$ auf die AD2 Terrassen und Loggien.
Dadurch wird der U-Wert der AD2 Terrassen und Loggien von $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) von $d = 20 \text{ cm}$ auf die AD3 Flachdach.
Dadurch wird der U-Wert der AD3 Flachdach von $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) von $d = 20 \text{ cm}$ auf die D1 Decke über UG.
Dadurch wird der U-Wert der D1 Decke über UG von $0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) von $d = 20 \text{ cm}$ auf die AD1 Decke über Aussenluft.
Dadurch wird der U-Wert der AD1 Decke über Aussenluft von $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Einbau neuer Fenster mit einem U_w -Wert von $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Durch diese Maßnahmen wird der Heizwärmebedarf von Effizienzklasse B auf Effizienzklasse A verbessert.

Beispielhafte Maßnahmen, die erforderlich sind, um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen für den Neubau zu erfüllen:

- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) von $d = 15 \text{ cm}$ auf die AD2 Terrassen und Loggien.
Dadurch wird der U-Wert der AD2 Terrassen und Loggien von $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) von $d = 15 \text{ cm}$ auf die AD3 Flachdach.
Dadurch wird der U-Wert der AD3 Flachdach von $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Aufbringen einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) von $d = 20 \text{ cm}$ auf die D1 Decke über UG.
Dadurch wird der U-Wert der D1 Decke über UG von $0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ auf $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbessert.
- Einbau einer Solaranlage mit Aperturfläche 40 m^2 und hochselektivem Solarkollektor.
Orientierung, Neigungswinkel etc müssen vor Einbau abgestimmt werden.

Durch diese Maßnahmen entspricht der Heizwärmebedarf den aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen.

Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität siehe unter Kapitel 5.1.

Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der haustechnischen Anlage:

Vorschläge zur Verbesserung der Qualität der haustechnischen Anlage siehe unter Kapitel 5.2.

Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger:

Vorschläge zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger siehe unter Kapitel 5.3.

Maßnahmen zur Verbesserung organisatorischer Abläufe:

Vorschläge zur Verbesserung organisatorischen Abläufe siehe unter Kapitel 5.4.

Maßnahmen zur Reduktion der CO₂-Emissionen:

Vorschläge zur Reduktion der CO₂-Emissionen siehe unter Kapitel 5.5.